

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ANDAMIO (BANQUETERO SBT-6) A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
REDES ANTICAIDAS S.A. DE C.V./ PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN COPIA Y O DISTRIBUCIÓN.
Derechos reservados.

EN ATENCIÓN A: LUIS ÁNGEL CORAL LÓPEZ



CALCULÓ

JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

Contenido

1. PROPÓSITO.....	2
2. GENERAL/ALCANCE.....	2
3. RESPONSABILIDADES	2
4. MATERIALES	2
5. DETERMINACIÓN DE CARGAS DE SERVICIO	5
6. REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL CYPECAD (CYPE 3D).....	7
6.1. ESCENARIO 1 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO)	7
6.2. ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO)	17
6.3. ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA EN TORRE DE ANDAMIOS <i>TIPO 1</i>)	23
6.4. ESCENARIO 4 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE <i>TIPO 1</i>)	26
7. CONCLUSIÓN	30
8. BIBLIOGRAFÍA	32

1. PROPÓSITO.

EL PROPÓSITO DEL PRESENTE TRABAJO ES LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO **BANQUETERO SBT-6** CON DISTINTOS ESCENARIOS DE CARGAS. ESTA ESTRUCTURA ESTA FORMADA CON PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO CAL.20. ESTE ANÁLISIS ESTÁ RESPETANDO ESPECIFICACIONES Y NORMAS.

2. GENERAL/ALCANCE.

EL ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO ES GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO **BANQUETERO SBT-6**, FORMADO CON PERFILES DE ACERO, ESTE ELEMENTO ESTRUCTURAL TIENE COMO FINALIDAD EL SOPORTE DE PERSONAL DE TRABAJO Y MATERIALES.

3. RESPONSABILIDADES.

LAS QUE RESULTEN SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LA CALIDAD DEL ACERO QUE COMO SEÑALA EL FABRICANTE DEBERÁ SER ACERO NORMA ASTM A-513, LAS SOLDADURAS SE HARÁN EMPLEANDO COMO MATERIAL DE APORTACIÓN SOLDADURA POR MICROALAMBRE DE NUCLEO FUNDENTE DE 0.8 mm DE ESPESOR, CON MÁQUINA ELÉCTRICA MARCA TRUPER O ´SIMILAR.

4. MATERIALES

LA TUBERÍA REDONDA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADA SE CARACTERIZA POR SU SECCIÓN CIRCULAR, LA CUAL ESTÁ FORMADA MEDIANTE EL PROCESO DE SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA. ESTA TUBERÍA CUENTA CON ACABADO NEGRO Y GALVANIZADO Y SE UTILIZA EN APLICACIONES ESTRUCTURALES COMO ANDAMIOS, PASAMANOS Y DEFENSAS, POR MENCIONAR ALGUNOS.

ESTE TUBO CERQUERO DE ACERO SE PROPORCIONA EN DIFERENTES DIMENSIONES Y ESPESORES. SE TRATA DE UN PRODUCTO ESPECIAL QUE SE SUJETA A MÍNIMOS DE FABRICACIÓN. LA TUBERÍA REDONDA ESTÁ FABRICADA BAJO LA NORMA ASTM A500 Y ASTM A513 CON ACABADO PINTADO Y GALVANIZADO. SE PUEDE SOLICITAR EN DIFERENTES CALIBRES, LONGITUDES Y ACABADOS.

• **CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DEL TUBO GALVANIZADO.**

TERNIUM TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. TME-840710-TR4 Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8320-8500 www.ternium.com		EN10204 3.1 - ISO 18474 3.1B	CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE Fecha de emisión (Date of issue) (DMA) 09/03/2022 N° (Document number) TX4392920		ORIGINAL
Código cliente (Customer ID) N000191090		Pedido No. (Sales Order) 0300801758		Orden de compra (Purchase order) REDESANT070322	
Cliente (Customer) REDES ANTICADIDAS SA DE CV		Remisión (Delivery) 305100001681		Medio de transporte (Means of transport) CAMION	
Dirección (Address) CALLE 29B LT 10 SAN JUAN BAUTISTA - MERIDA - YUCATÁN - México		Piezas Totales (Total pieces) 1		Punto de despacho (Delivery plant) Nuevo CEDI Mérida	
Descripción de la mercadería (Goods description) TUBO GALVANIZADO REDONDO					

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight) kg lb	Cantidad (Quantity)	Espesor (Thickness) mm in	Largo (Length) m ft	Díametro (Diameter) mm in	Capa (Coating) Designación (Designator)
2A992563DM217	2111229020	478 1054	102	0.910 0.0358	6.000 19.685	38.100 1.5000	G60

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tipo de Costura (Seam Type)
2A992563DM217	2111229020	Con Costura

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tratamiento Superficial (Superficial Treatment)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A992563DM217	2111229020	SIN TRATAMIENTO	CERQUERO U0150 CAL20 6M	TUBO GALVANIZADO REDONDO	TER/TUB CS/CERQUERO (V 2014 REV 0)

Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Si	Al
2111229020	0.052	0.169	0.004	0.004	0.010	0.028

1. RC (YP): Resistencia a la cedenencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strength)

3. TT (TT): Tratamiento Térmico (Thermal Treatment)

4. HIRRV: Rockwell B Identador de Vickers

5. Nb (Niobio) = Cb (Columbium)

Declaración: que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto antes descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en la aceptación a nivel. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados así: óxidos. Propiedades mecánicas: ASTM E8, E15, E517, E618 y E220; ISO 6892, 10115 y 12278. JIS Z2241, Z2254, Z2259 y Z2245. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112. Peso de capa UL: ASTM A40. Análisis químico: ASTM E415 y E1018. Ensayos de forma: ASTM D523, D5700, D2241, D3353, D4145, D4462 y D2797. Propiedades físicas: ASTM A343. Rugosidad: SAES 911. Densidad de escoria: ASTM D2106. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on sample acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested hereon specified. Mechanical properties: ASTM E8, E15, E517, E618 and E220, ISO 6892, 10115 and 12278, JIS Z2241, Z2254, Z2259 and Z2245. Metallographic test: ASTM E45 and E112. UL coating weight: ASTM A40. Chemical analysis: ASTM E415 and E1018. Painting tests: ASTM D523, D5700, D2241, D3353, D4145, D4462 and D2797. Magnet properties: ASTM A343. Toughness: SAES 911. The data is derived by ASTM D2125.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Mani
Ternium Labs

Norma: ASTM A513. A513 TIPO 1 EL TUBO SE UTILIZA PARA LOS MUEBLES, BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO, COMPONENTES DE LA MÁQUINA, VALLAS Y MÁS.

LA TUBERÍA INDUSTRIAL CUENTA CON UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 42 KSI (290 MPA) (2,953 KG/CM2). LÍMITE DE FLUENCIA: MÍNIMO 30 KSI (205 MPA) (2,110 KG/CM2).

SUS MÚLTIPLES PROPIEDADES COMO ALTA RESISTENCIA Y MALEABILIDAD, SE EMPLEA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES, POZOS PROFUNDOS U OBRAS EN LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA. OTRAS APLICACIONES LAS ENCONTRAMOS EN MUEBLES, AUTOPARTES, HERRERÍA, PORTONES, CIELOS RASOS, Y CONSTRUCCIÓN.

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO	ASTM A-513			ASTM A-500				
	Calidad Comercial	Alta Resistencia	Tubería Redonda			Cuad. y Rect.		
	Tipo 1a, 1b y 2	HSLA G50	Grado A	Grado B	Grado C	Grado A	Grado B	Grado C
Esfuerzo de Tensión, Min, Psi [MPa]	42 000 [290]	65 000 [448]	45 000 [310]	58 000 [400]	62 000 [425]	45 000 [310]	58 000 [400]	62 000 [425]
Esfuerzo de Cedencia, Min, Psi [MPa]	30 000 [207]	50 000 [345]	33 000 [230]	42 000 [290]	46 000 [315]	39 000 [270]	46 000 [315]	50 000 [345]
Elongación en 2 pulg. [50mm], min%	15 CC	22 AR	25 GA	23 GB	21 GC	25 GA	23 GB	21 GC

EL TUBO DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE LA NORMA ASTM A-513

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO DE CALIDAD COMERCIAL TIPO 1

ESFUERZO DE FLUENCIA (207 MPa) = 2,110 KG/CM²

ESFUERZO MÁXIMO DE TENSIÓN (290 MPa) = 2,953 KG/CM²

DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). LAS CARGAS DE SERVICIO FUERON MAYORADAS CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4 POR NORMA (NOM 009-STPS), SE CALCULA EL ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO DEL ACERO A-513.

ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO A-513 = (2,110+2,953) / 2 = 2,526.50 KG/CM²

CORRELACIÓN DEL ACERO A-36 Y A-513.

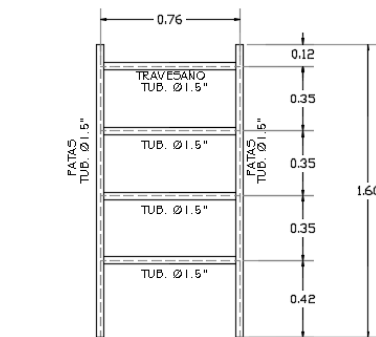
EL ACERO A-36 TIENE UN ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2,548.42 KG/CM², ESTE VALOR SE UTILIZA PARA DISEÑO POR ESFUERZOS ADMISIBLES (ASD).

EN NUESTRO ANÁLISIS DISEÑAREMOS POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). SE PUEDE USAR PARA CALCULAR EL ACERO A-36, DEBIDO A QUE EL VALOR DEL ESFUERZO ES PRÁCTICAMENTE IGUAL AL ESFUERZO PROMEDIO DE TENSIÓN DEL ACERO A-513

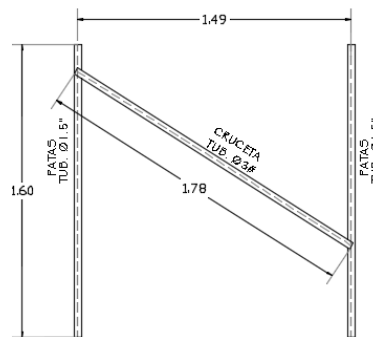
INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005
TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

4. DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE SERVICIO.

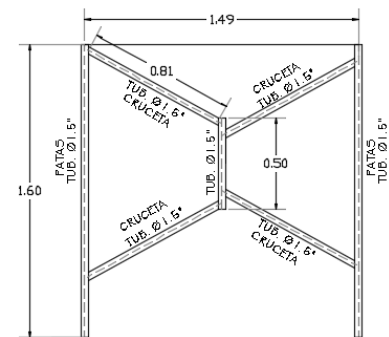
DESCRIPCIÓN: ANDAMIO TIPO BANQUETERO **SBT-6** A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE $\phi 1.5"$ CAL. 20



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
VISTA LATERAL ACOT. MTS



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
VISTA FRONTAL ACOT. MTS



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
VISTA FRONTAL POSTERIOR



CONEXIÓN DE CRUCETAS DEL ANDAMIO

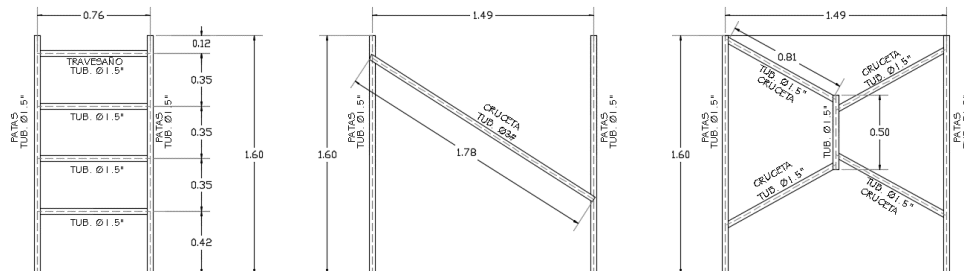
MATERIAL DE FIJACIÓN DE CRUCETAS: REDONDO 1/2" EN ACERO IMPORTADO 1018, CORTADO A 5 CM. DE LARGO.

MECANISMO DE SEGURIDAD: MARIPOSA TROQUELADA CON LÁMINA DECAPADA O
ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 11. REMACHE A PRESIÓN EN ACERO REDONDO 3 MM.

ANÁLISIS DE CARGAS

DESCRIPCION: ANDAMIO BANQUETERO SBT-6

DIMENSIONES:



DIMENSIONES

ANCHO A EJE=	0.76 m
ANCHO A PAÑO INTERIOR=	0.72 m
LARGO DEL ANDAMIO A EJE=	1.49 m

USO DEL ANDAMIO: SOPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES

PESO DEL ANDAMIO TOTAL

PERFIL DE ACERO PROPUESTO	LONGITUD	PESO X UNIDAD	PZA	TOTAL
TUBO DE 1.5" CAL.20	m	kg/m	#	kg
POSTES	1.60	0.90	4	5.76
TRAVESAÑOS	0.72	0.90	2	1.30
PELDAÑOS	0.72	0.90	6	3.89
CRUCETA IZQUIERDA	1.78	0.90	1	1.60
CRUCETA DERECHA	0.81	0.90	4	2.92
POSTE DE UNIÓN	0.50	0.90	1	0.45
PESO PROPIO TOTAL=				15.91

CARGA VIVA POR PERSONAL:

SI UNA (1) PERSONA TRANSITA POR EL ANDAMIO EL PESO SERÍA EL SIGUIENTE:

PESO POR PERSONA (KG)	# PERSONAS	PESO TOT. POR PERSONAL
90	1	90.00

CARGA VIVA POR PERSONAL: **90.00** KG

CARGA MUERTA POR MATERIALES:

SI COLOCAMOS (2) BULTOS DE CEMENTO EN EL ANDAMIO EL PESO SERÍA EL SIGUIENTE:

PESO POR BULTO (KG)	# BULTOS	PESO TOT. POR MATERIALES
50	2	100.00

CARGA MUERTA POR MONTEN DE APOYO EN PLATAFORMA DE TRABAJO

MONTEN DE 8" CAL. 14 (KG/ML)	LONGITUD (M)	# PZAS	PESO TOT. POR PLATAFORMA (KG)
5.38	1.49	3.00	24.05

SUMA CARGA MUERTA POR MATERIALES:	124.05 KG
SE CONSIDERA CARGA POR HERRAMIENTAS DE USO	19.00 KG
	143.05 KG

CARGA POR PESO PROPIO (KG)	CARGA MUERTA POR MATERIALES Y HERRAM. (KG)	CARGA VIVA POR PERSONAL (KG)	CARGA DE OPERACIÓN SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO (KG)	FACTOR DE SEGURIDAD (NOM 009-STPS-2011)	CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO (KG)
NO APLICA EN TRAVESAÑO	143.05	90.00	233.05	4.00	932.19

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

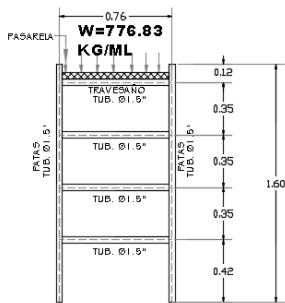
INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

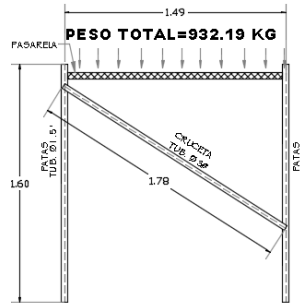
TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

DIAGRAMA DE BAJADA DE CARGA MÁXIMA A LA FALLA EN LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO

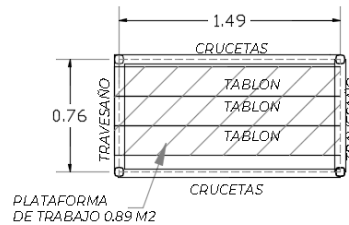
ÁREA DE PLATAFORMA	=	0.89 m ²
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA POR M ²	=	1,042.72 KG/M ²
CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA	=	932.19 KG
NÚMERO DE CARAS POR DONDE BAJA LA CARGA TOTAL	=	2.00
PESO QUE BAJA POR APOYO (CARA)	=	466.10 KG
ANCHO EFECTIVO DE PLATAFORMA	=	0.60 M
CARGA POR METRO LINEAL EN TRAVESAÑO	=	776.83 KG/ML



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
VISTA LATERAL ACOT. MTS



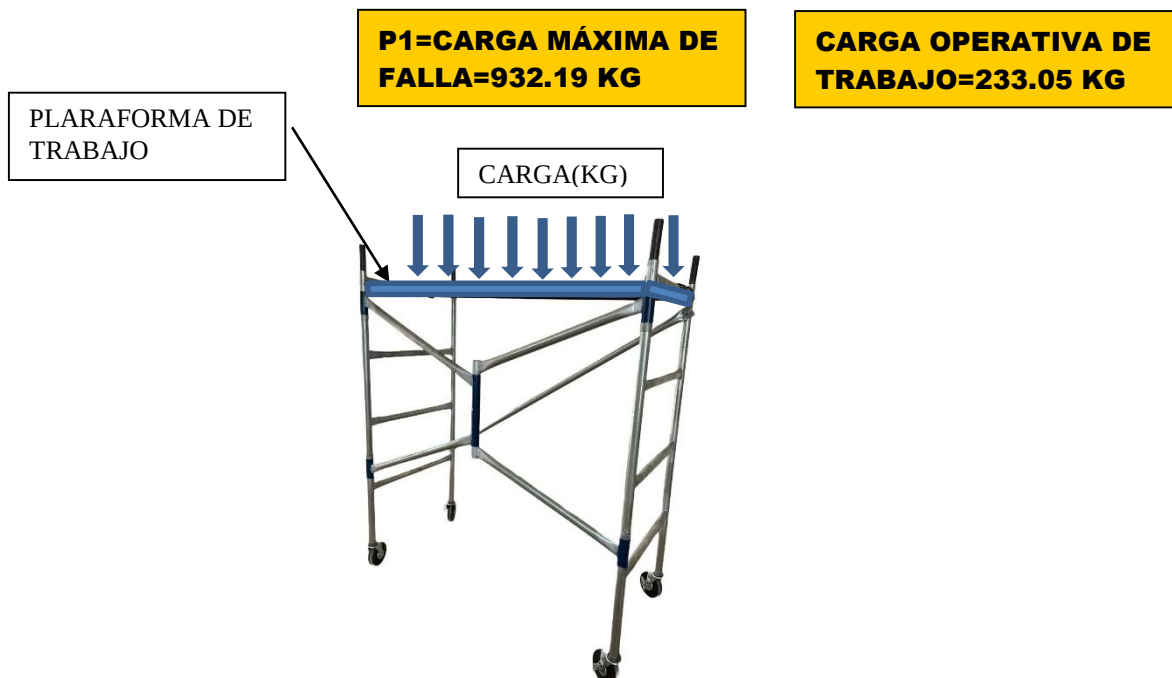
**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
VISTA FRONTAL ACOT. MTS



**VISTA EN PLANTA
ANDAMIO BANQUETERO SBT-6**
VISTA SUPERIOR ACOT. MTS

6. REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE ACERO A-513. CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL CYPECAD (CYPE 3D).

6.1 ESCENARIO 1. (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO)



ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

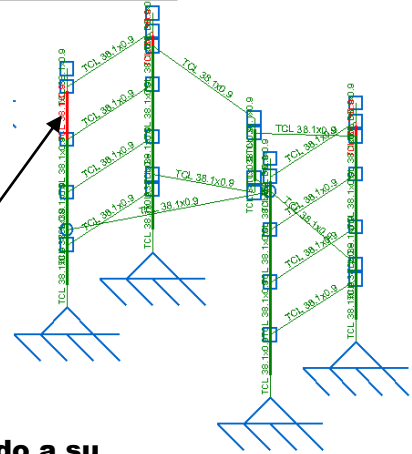
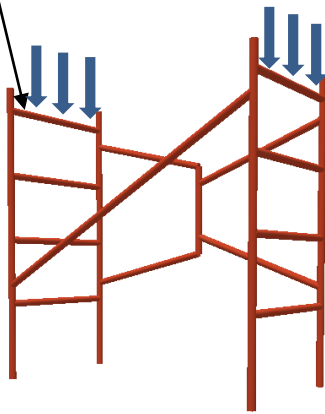
INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

TRAMO DE BARRA CARGADA CON 776.83 KG/ML
TRAVESAÑO DE $\Phi 1.5"$ LONGITUD DE 0.72 M.

**CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE TRAVESAÑO
=CARGA LINEAL= 776.83 KG/ML**



**Tramo de barra Trabajando a su
Máxima capacidad (100.5%)**

TRAMO DE BARRA ESFORZADA CRÍTICA
POSTE DE $\Phi 1.5"$ LONGITUD DE 0.35 M.

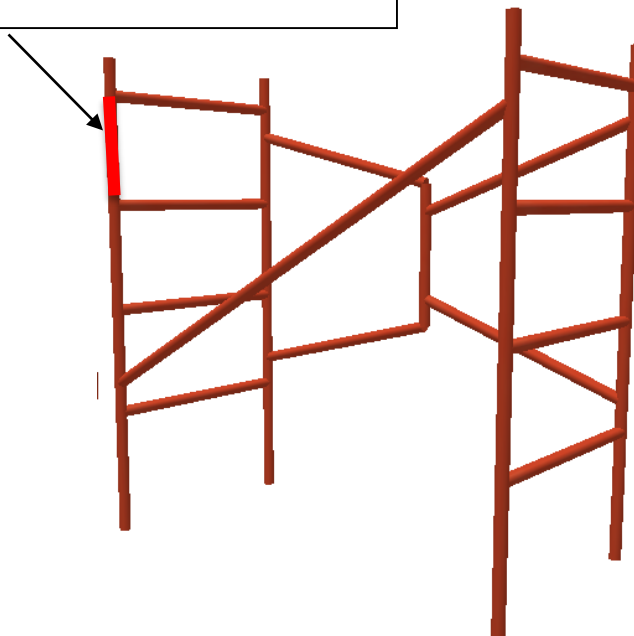


IMAGEN DEL TRAMO DE TUBO DE FALLA INICIAL

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

- ANÁLISIS DEL TUBO POSTE MAS ESFORZADO DE 1.5" (PULGADAS) CAL.20 DE 0.35 m DE LONGITUD.

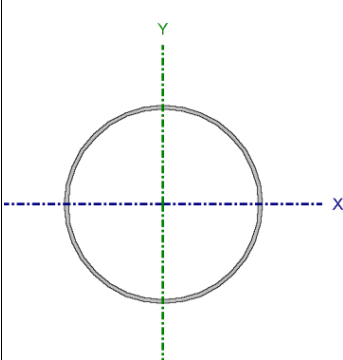
DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). LAS CARGAS DE SERVICIO FUERON MAYORADAS CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4 POR NORMA (NOM 009-STPS), SE CALCULA EL ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO DEL ACERO A-513

$$\text{ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO A-513} = (2,110 + 2,953) / 2 = 2,526.50 \text{ KG/CM}^2$$

CORRELACIÓN DEL ACERO A-36 Y A-513.

EL ACERO A-36 TIENE UN ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2,548.42 KG/CM², ESTE VALOR SE UTILIZA PARA DISEÑO POR ESFUERZOS ADMISIBLES (ASD).

EN NUESTRO ANÁLISIS DISEÑAREMOS POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). SE PUEDE USAR PARA CALCULAR EL **ACERO A-36**, DEBIDO A QUE EL VALOR DEL ESFUERZO ES PRÁCTICAMENTE IGUAL AL ESFUERZO PROMEDIO DE TENSIÓN DEL ACERO A-513

Perfil: TCL 38.1x0.9Material: Acero (A36)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm ²)	I _x ⁽¹⁾ (cm4)	I _y ⁽¹⁾ (cm4)	I _t ⁽²⁾ (cm4)
	N9	N7	0.355	1.05	1.82	1.82	3.64
	Notas:						
	⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado						
	⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme						
		Pandeo		Pandeo lateral			
		Plano ZX	Plano ZY	Ala sup.	Ala inf.		
	β	1.00	1.00	0.00	0.00		
	L _K	0.355	0.355	0.000	0.000		
C _b	-		1.000				
Notación:							
β: Coeficiente de pandeo							
L _K : Longitud de pandeo (m)							
C _b : Factor de modificación para el momento crítico							

Barra	COMPROBACIONES (ANSI/AISC 360-10 (LRFD))								Estado
	P _t	λ _c	P _c	M _x	M _y	V _x	V _y	PM _x M _y V _x V _y T	
N9/N7	N.P. ⁽¹⁾	λ ≤ 200.0 Cumple	x: 0 m η = 10.0	x: 0.355 m η = 95.1	N.P. ⁽²⁾	η < 0.1	η = 14.4	x: 0.355 m η = 100.4	NO CUMPLE

Notación:

P_t : Resistencia a tracción
 λ_c : Limitación de esbeltez para compresión
 P_c : Resistencia a compresión
 M_x : Resistencia a flexión eje X
 M_y : Resistencia a flexión eje Y
 V_x : Resistencia a corte X
 V_y : Resistencia a corte Y
 $P M_x M_y V_x V_y T$: Esfuerzos combinados y torsión
 x : Distancia al origen de la barra
 η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

- ⁽¹⁾ La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
⁽²⁾ La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a tracción (Capítulo D)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Limitación de esbeltez para compresión (Capítulo E)

La esbeltez máxima admisible en una barra sometida a compresión es*:

$$\lambda : \underline{27} \quad \checkmark$$

Donde:

λ : Coeficiente de esbeltez

$$\lambda : \underline{27}$$

Donde:

L: Longitud de la barra

$$\mathbf{L} : \underline{1600} \text{ mm}$$

K: Factor de longitud efectiva.

$$\mathbf{K} : \underline{0.22}$$

r_x: Radio de giro respecto al eje X

$$\mathbf{r} : \underline{1.32} \text{ cm}$$

Donde:

$$\mathbf{r} : \underline{1.32} \text{ cm}$$

Donde:

I_x: Momento de inercia respecto al eje X

$$\mathbf{I} : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

A: Área total de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{1.05} \text{ cm}^2$$

Notas:

*: La esbeltez máxima admisible está basada en las Notas de Usuario de la sección E2.

Resistencia a compresión (Capítulo E)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo E de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

$$\eta_T : \underline{0.100} \quad \checkmark$$

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

El axil de compresión solicitante de cálculo pésimo P_r se produce en el nudo N9, para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

P_r : Resistencia a compresión requerida para las combinaciones de carga LRFD

$$P_r : \underline{0.232} \text{ t}$$

P_c : Resistencia de diseño a compresión

$$P_c : \underline{2.321} \text{ t}$$

La resistencia de diseño a compresión en secciones comprimidas es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo E.

Donde:

ϕ_p : Factor de resistencia a compresión, tomado como:

$$\phi_p : \underline{0.90}$$

P_n : Resistencia nominal a compresión, calculada según el Artículo E7-2-C:

$$P_n : \underline{2.579} \text{ t}$$

para secciones con elementos esbeltos (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo E - E7-2-C).

A : Área bruta de la sección de la barra.

$$A : \underline{1.05} \text{ cm}^2$$

F_{cr} : Tensión de pandeo por flexión, tomada como:

$$F_{cr} : \underline{2451.93} \text{ kg/cm}^2$$

a) Cuando:

Donde:

F_y : Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

$$F_y : \underline{2548.42} \text{ kg/cm}^2$$

i) para secciones doblemente simétricas, F_e es el menor valor de:

$$F_e : \underline{27634.66} \text{ kg/cm}^2$$

$$F_e : \underline{\infty}$$

Donde:

E : Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.9} \text{ kg/cm}^2$$

C_w : Constante de alabeo de la sección

$$C_w : \underline{0.00} \text{ cm}^6$$

K_z : Factor de longitud efectiva de pandeo alrededor del eje Z

$$K_z : \underline{0.00}$$

L : Longitud de la barra

$$L : \underline{1600} \text{ mm}$$

G : Módulo de elasticidad transversal del acero

$$G : \underline{815494.39} \text{ kg/cm}^2$$

J : Momento de inercia a torsión uniforme

$$J : \underline{3.64} \text{ cm}^4$$

I_x : Momento de inercia respecto al eje X

$$I_x : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

I_y : Momento de inercia respecto al eje Y

$$I_y : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

F_e : Tensión crítica elástica de pandeo, tomada como la menor de:

$$F_e : \underline{27634.66} \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{ex} : \underline{27634.66} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero
K: Factor de longitud efectiva.

L: Longitud de la barra
r: Radio de giro dominante

$$F_{ey} : \underline{27634.66} \text{ kg/cm}^2$$

$$E : \underline{2038735.9} \text{ kg/cm}^2$$

$$K_x : \underline{0.22}$$

$$K_y : \underline{0.22}$$

$$L : \underline{1600} \text{ mm}$$

$$r_x : \underline{1.32} \text{ cm}$$

$$r_y : \underline{1.32} \text{ cm}$$

Donde:

I: Momento de inercia

$$I_x : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

$$I_y : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

A: Área total de la sección transversal de la barra.

$$A : \underline{1.05} \text{ cm}^2$$

$$Q : \underline{1.00}$$

2) en secciones formadas únicamente por elementos no rigidizados:

$$Q_s : \underline{1.00}$$

c) para secciones circulares con carga axial:

i) Cuando:

$$Q_a : \underline{1.00}$$

Donde:

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de la pared

$$t : \underline{0.90} \text{ mm}$$

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.9} \text{ kg/cm}^2$$

F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

$$F_y : \underline{2548.42} \text{ kg/cm}^2$$

Resistencia a flexión eje X (Capítulo F)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo F de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

$$\eta_M : \underline{0.951} \quad \checkmark$$

El momento flector solicitante de cálculo pésimo, M_r , se produce en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.4·PP.

Donde:

M_r: Resistencia a flexión requerida para las combinaciones de carga

$$M_r : \underline{0.027} \text{ t·m}$$

M_c: Resistencia de diseño a flexión

$$M_c : \underline{0.029} \text{ t·m}$$

La resistencia de diseño a flexión para secciones sometidas a momento flector es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo F:

Donde:

ϕ_b : Factor de resistencia a flexión

ϕ_b : 0.90

M_n : La resistencia nominal a flexión calculada según Artículo 8, Sección 1

M_n : 0.032 t·m

1. Fluencia

M_n : 0.032 t·m

Donde:

F_y : Límite elástico mínimo especificado

F_y : 2548.42 kg/cm²

Z : Módulo resistente plástico

Z : 1.25 cm³

2. Pandeo local del ala

a) para secciones compactas, el estado límite de pandeo local del ala no se aplica

Resistencia a flexión eje Y (Capítulo F)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte X (Capítulo G)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo G de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

$\eta_v < \underline{0.001}$ ✓

El esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_r se produce para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

V_r : Resistencia a cortante requerida para las combinaciones de carga LRFD

V_r : 0.000 t

V_c : Resistencia de diseño a cortante

V_c : 0.674 t

La resistencia de diseño a cortante viene dada por:

Donde:

ϕ_v : Factor de resistencia a cortante

ϕ_v : 0.90

V_n : se define según lo detallado en el Capítulo G, de la siguiente forma:

en tubos redondos, la resistencia nominal a cortante se calcula de la siguiente forma (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo G - G-6).

V_n : 0.749 t

Donde:

F_{cr}: Tensión crítica, tomada como el mayor de los siguientes valores: **F_{cr}** : 1529.05 kg/cm²

F_{cr} : 4257.30 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.9 kg/cm²

L_v: La distancia entre los puntos de cortante máximo y cortante cero, tomada, de forma conservadora, como la longitud de la viga

L_v : 1600.00 mm

D: Diámetro exterior

D : 38.10 mm

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

t : 0.84 mm

F_{cr} : 5177.93 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.9 kg/cm²

D: Diámetro exterior

D : 38.10 mm

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

t : 0.84 mm

A: Área bruta del tubo hueco, basada en el espesor de diseño de la pared

A : 0.98 cm²

Resistencia a corte Y (Capítulo G)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo G de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

η_v : 0.144 ✓

El esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo **V_r** se produce para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

V_r: Resistencia a cortante requerida para las combinaciones de carga LRFD

V_r : 0.097 t

V_c: Resistencia de diseño a cortante

V_c : 0.674 t

La resistencia de diseño a cortante viene dada por:

Donde:

φ_v: Factor de resistencia a cortante

φ_v : 0.90

V_n: se define según lo detallado en el Capítulo G, de la siguiente forma:

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

en tubos redondos, la resistencia nominal a cortante se calcula de la siguiente forma (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo G - G-6).

$$V_n : \underline{0.749} \text{ t}$$

Donde:

F_{cr}: Tensión crítica, tomada como el mayor de los siguientes valores: **F_{cr}** : 1529.05 kg/cm²

$$F_{cr} : \underline{4257.30} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.9} \text{ kg/cm}^2$$

L_v: La distancia entre los puntos de cortante máximo y cortante cero, tomada, de forma conservadora, como la longitud de la viga

$$L_v : \underline{1600.00} \text{ mm}$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

$$F_{cr} : \underline{5177.93} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.9} \text{ kg/cm}^2$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

A: Área bruta del tubo hueco, basada en el espesor de diseño de la pared

$$A : \underline{0.98} \text{ cm}^2$$

Esfuerzos combinados y torsión (Capítulo H)



Se debe cumplir el siguiente criterio:

$$\eta : \underline{1.004} \text{ X}$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la combinación de acciones 1.4·PP.

Donde:

η_1 : calculado según Artículo 1, Sección 1

1. Secciones con simetría doble y simple sometidas a flexión y

b) Para

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

$$\eta_1 : \underline{1.00}$$

Donde:

P_r: Resistencia a compresión requerida

$$\mathbf{P_r} : \underline{0.231} \text{ t}$$

P_c: Resistencia de diseño a compresión, calculado según el

$$\mathbf{P_c} : \underline{2.321} \text{ t}$$

M_{rx}: Resistencia a flexión requerida en el eje fuerte

$$\mathbf{M_{rx}} : \underline{0.027} \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_{cx}: Resistencia de diseño a flexión en el eje fuerte, calculado según el Capítulo F

$$\mathbf{M_{cx}} : \underline{0.029} \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_{ry}: Resistencia a flexión requerida en el eje débil

$$\mathbf{M_{ry}} : \underline{0.000} \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_{cy}: Resistencia de diseño a flexión en el eje débil, calculado según el Capítulo F

$$\mathbf{M_{cy}} : \underline{0.029} \text{ t}\cdot\text{m}$$

η_2 : calculado según Artículo 1, Sección 3

3. Secciones doblemente simétricas sometidas a flexocompresión

b) Para el estado límite de pandeo fuera del plano de flexión

$$\eta_2 : \underline{1.00}$$

Donde:

P_r: Resistencia a compresión requerida

$$\mathbf{P_r} : \underline{0.231} \text{ t}$$

P_{co}: Resistencia de diseño a compresión para pandeo fuera del plano de flexión calculado según el Capítulo E

$$\mathbf{P_{co}} : \underline{2.321} \text{ t}$$

M_{rx}: Resistencia a flexión requerida en el eje fuerte

$$\mathbf{M_{rx}} : \underline{0.027} \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_{cx}: Resistencia de diseño a flexión en el eje fuerte, calculado según el Capítulo F

$$\mathbf{M_{cx}} : \underline{0.029} \text{ t}\cdot\text{m}$$

6.2. ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO)

BAJADA DE CARGA PUNTUAL MÁXIMA Y OPERATIVA POR PATA DE APOYO

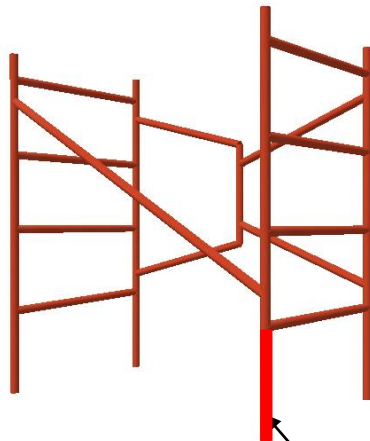
PESO PUNTUAL MÁXIMO SOPORTADO POR PATA	=	1,350.00 KG
EL SOFTWARE DLUBAL RFEM MAYORA EL PESO EN UN 40%	=	1,890.00 KG
LA CARGA EQUIVALENTE SERIA PESO ULTIMO*1.4	=	6,538.32 KG
CARGA TOTAL QUE BAJA EN LAS CUATRO (4) PATAS	=	

CARGA MÁXIMA DE FALLA (KG)	FACTOR DE SEGURIDAD (NOM 009-STPS)	CARGA OPERATIVA DE TRABAJO POR PATA DE ANDAMIO (KG)	CARGA MÁXIMA DE FALLA DE TRABAJO SOBRE CADA PATA DE ANDAMIO (KG)
1,890.00	4.00	472.50	1,890.00

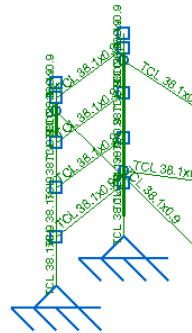
**CARGA PUNTUAL OPERATIVA SOBRE
PATA= 472.50 KG**

**CARGA PUNTUAL MÁXIMA DE FALLA
SOBRE PATA=P1= 1,890.00 KG**

**CARGA PUNTUAL MÁXIMA
=1,890.00 (KG)**



**Tramo de barra más esforzada
antes de la falla a compresión,
capacidad del 97.49% del
100% máximo.**



Tramo de barra Crítica.

L- Barra N9/N10 - 0.42 m
Capa : por defecto
TCL 38.1x0.9 (A36)
✓ Aprov. de resistencia : 97.49 %
! Aprov. de flecha : No se han definido límites
! Pulse para obtener una tabla con el coeficiente de aprovechamiento para cada uno de los perfiles de la serie.

IMÁGENES DE ESFUERZOS MÁXIMOS EN BARRAS
ANÁLISIS CON EL SOFTWARE CYPE3D

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

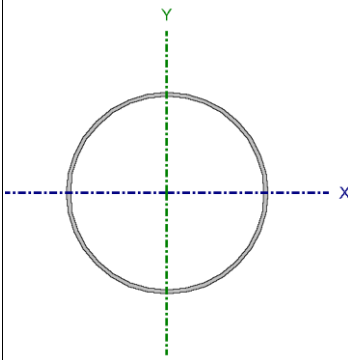
INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

- ANÁLISIS DEL TRAMO DE TUBO DE 1.5" (PULGADAS) CAL.20 DE 0.35 m DE LONGITUD. ESTA TUBO ES LA MÁS SOLICITADO A ESFUERZO DE COMPRESIÓN. USO DEL SOFTWARE (CYPE3D)

Perfil: TCL 38.1x0.9 Material: Acero (A36)



Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
Inicial	Final		Área (cm ²)	I _x ⁽¹⁾ (cm4)	I _y ⁽¹⁾ (cm4)	I _t ⁽²⁾ (cm4)
N9	N10	0.420	1.05	1.82	1.82	3.64
Notas: ⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado ⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme						
	Pandeo		Pandeo lateral			
	Plano ZX	Plano ZY	Ala sup.	Ala inf.		
β	1.00	2.00	2.00	2.00		
L _K	0.420	0.840	0.840	0.840		
C _b	-		1.000			
Notación: β: Coeficiente de pandeo L _K : Longitud de pandeo (m) C _b : Factor de modificación para el momento crítico						

Barra	COMPROBACIONES (ANSI/AISC 360-10 (LRFD))								Estado
	P _t	λ _c	P _c	M _x	M _y	V _x	V _y	PM _x M _y V _x V _y T	
N9/N10	N.P. ⁽¹⁾	λ ≤ 200.0 Cumple	x: 0 m η = 97.5	N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽²⁾	η < 0.1	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁴⁾	CUMPLE η = 97.5
Notación: P _t : Resistencia a tracción λ _c : Limitación de esbeltez para compresión P _c : Resistencia a compresión M _x : Resistencia a flexión eje X M _y : Resistencia a flexión eje Y V _x : Resistencia a corte X V _y : Resistencia a corte Y PM _x M _y V _x V _y T: Esfuerzos combinados y torsión x: Distancia al origen de la barra η: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede									
Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (4) No hay torsión u otros esfuerzos combinados, por lo que la comprobación no procede.									

Resistencia a tracción (Capítulo D)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Limitación de esbeltez para compresión (Capítulo E)

La esbeltez máxima admisible en una barra sometida a compresión es*:

λ : 64 ✓

Donde:

λ : Coeficiente de esbeltez

λ : 64

Donde:

L: Longitud de la barra

L : 1600 mm

K: Factor de longitud efectiva.

K : 0.52

r_x: Radio de giro respecto al eje X

r_x : 1.32 cm

Donde:

r_x : 1.32 cm

Donde:

I_x: Momento de inercia respecto al eje X

I_x : 1.82 cm⁴

A: Área total de la sección transversal de la barra.

A : 1.05 cm²

Notas:

*: La esbeltez máxima admisible está basada en las Notas de Usuario de la

Resistencia a compresión (Capítulo E)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo E de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

η_T : 0.975 ✓

El axil de compresión solicitante de cálculo pésimo P_r se produce en el nudo N9, para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

P_r: Resistencia a compresión requerida para las combinaciones de carga LRFD

P_r : 1.895 t

P_c: Resistencia de diseño a compresión

P_c : 1.944 t

La resistencia de diseño a compresión en secciones comprimidas es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo E.

Donde:

ϕ_p : Factor de resistencia a compresión, tomado como:

ϕ_p : 0.90

P_n: Resistencia nominal a compresión, calculada según el Artículo E7-2-C:

P_n : 2.159 t

para secciones con elementos esbeltos (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo E - E7-2-C).

A: Área bruta de la sección de la barra.

A : 1.05 cm²

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

F_{cr}: Tensión de pandeo por flexión, tomada como:

F_{cr} : 2053.13 kg/cm²

a) Cuando:

Donde:

F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

F_y : 2548.42 kg/cm²

i) para secciones doblemente simétricas, **F_e** es el menor valor de:

F_e : 4935.74 kg/cm²

F_e : 815494.39 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.98 kg/cm²

C_w: Constante de alabeo de la sección

C_w : 0.00 cm⁶

K_z: Factor de longitud efectiva de pandeo alrededor del eje Z

K_z : 0.52

L: Longitud de la barra

L : 1600 mm

G: Módulo de elasticidad transversal

G : 815494.39 kg/cm²

J: Momento de inercia a torsión

J : 3.64 cm⁴

I_x: Momento de inercia respecto al eje

I_x : 1.82 cm⁴

I_y: Momento de inercia respecto al eje

I_y : 1.82 cm⁴

F_e: Tensión crítica elástica de pandeo, tomada como la menor de:

F_e : 4935.74 kg/cm²

F_{ex} : 4935.74 kg/cm²

F_{ey} : 19742.96 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.98 kg/cm²

K: Factor de longitud efectiva.

K_x : 0.52

K_y : 0.26

L: Longitud de la barra

L : 1600 mm

r: Radio de giro dominante

r_x : 1.32 cm

r_y : 1.32 cm

Donde:

I: Momento de inercia

I_x : 1.82 cm⁴

I_y : 1.82 cm⁴

A: Área total de la sección transversal de la

A : 1.05 cm²

Q : 1.00

2) en secciones formadas únicamente por elementos no rigidizados:

$$Q_s : \underline{\quad 1.00 \quad}$$

c) para secciones circulares con carga axil:

i) Cuando:

$$Q_a : \underline{\quad 1.00 \quad}$$

Donde:

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{\quad 38.10 \quad} \text{ mm}$$

t: Espesor de la pared

$$t : \underline{\quad 0.90 \quad} \text{ mm}$$

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{\quad 2038735.98 \quad} \text{ kg/cm}^2$$

F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

$$F_y : \underline{\quad 2548.42 \quad} \text{ kg/cm}^2$$

Resistencia a flexión eje X (Capítulo F)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a flexión eje Y (Capítulo F)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte X (Capítulo G)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo G de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

$$\eta_v < \underline{\quad 0.001 \quad} \checkmark$$

El esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_r se produce para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

V_r: Resistencia a cortante requerida para las combinaciones de carga LRFD

$$V_r : \underline{\quad 0.000 \quad} \text{ t}$$

V_c: Resistencia de diseño a cortante

$$V_c : \underline{\quad 0.674 \quad} \text{ t}$$

La resistencia de diseño a cortante viene dada por:

Donde:

φ_v: Factor de resistencia a cortante

$$\phi_v : \underline{\quad 0.90 \quad}$$

V_n: se define según lo detallado en el Capítulo G, de la siguiente forma:

en tubos redondos, la resistencia nominal a cortante se calcula de la siguiente forma (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo G - G-6).

$$V_n : \underline{\quad 0.749 \quad} \text{ t}$$

Donde:

F_{cr}: Tensión crítica, tomada como el mayor de los

$$F_{cr} : \underline{\quad 1529.05 \quad} \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{cr} : \underline{4257.30} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.98} \text{ kg/cm}^2$$

L_v: La distancia entre los puntos de cortante máximo y cortante cero, tomada, de forma conservadora, como la longitud de la viga

$$L_v : \underline{1600.00} \text{ mm}$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

$$F_{cr} : \underline{5177.93} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.98} \text{ kg/cm}^2$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

A: Área bruta del tubo hueco, basada en el espesor de diseño de la pared

$$A : \underline{0.98} \text{ cm}^2$$

Resistencia a corte Y (Capítulo G)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Esfuerzos combinados y torsión (Capítulo H)

No hay torsión u otros esfuerzos combinados, por lo que la comprobación no procede.

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005
TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

**ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA EN TORRE DE ANDAMIOS
TIPO 1)**



(TORRE TIPO 1)

**MODULO= ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**

**MODULOS EN BASE = 1
MODULOS EN ALTURA= 7
ALTURA DE MODULO=1.60 M
ALTURA EN 7MODULOS = 11.20M**

TORRE DE ANDAMIOS DE 7 MÓDULOS
ALTURA TOTAL DE 11.20 METROS.

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

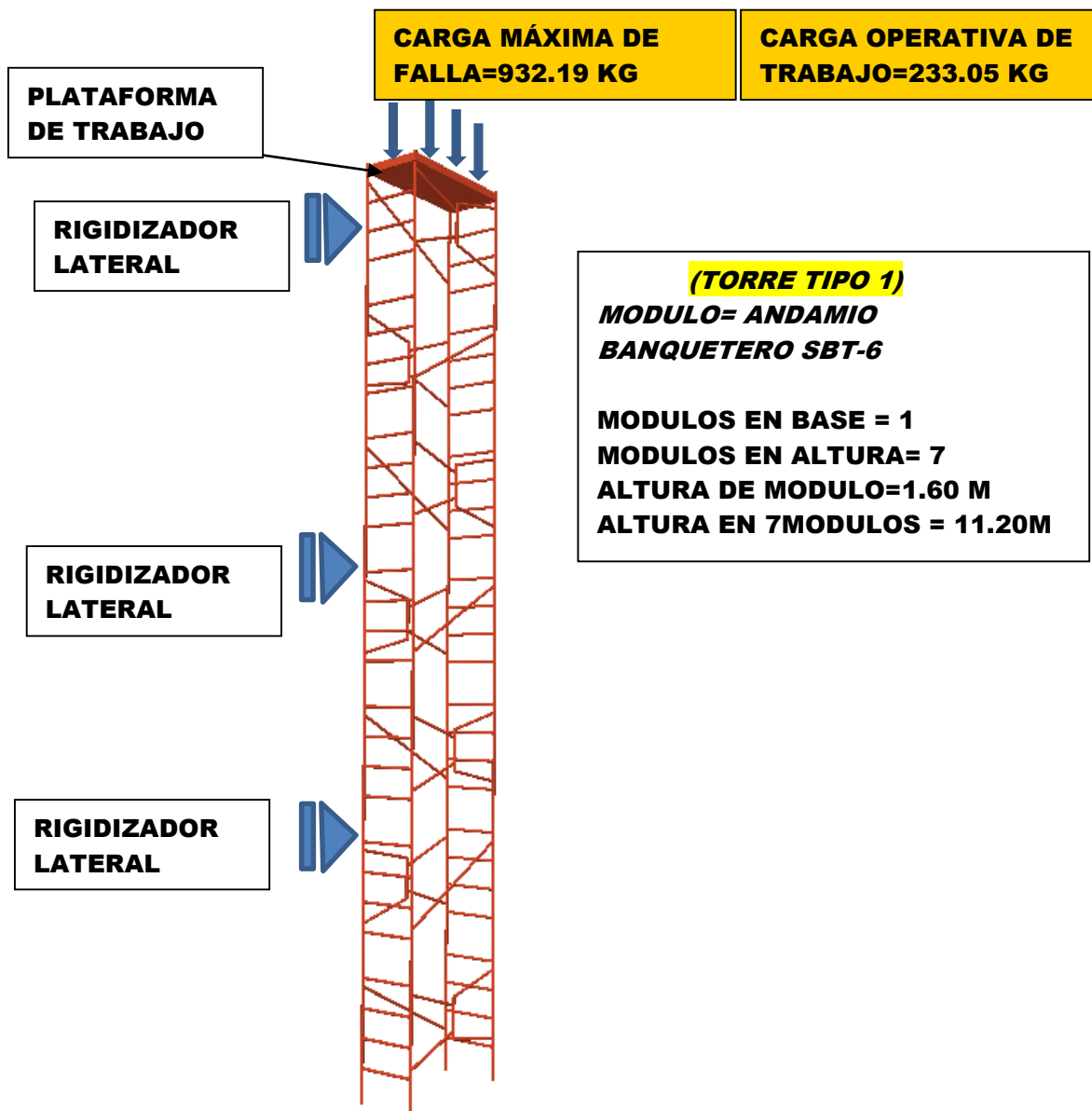
SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS CARGANDO CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE CARGA.

- **CONDICIÓN DE CARGA.**

CARGA REPARTIDA EN LA PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO.

LA CARGA QUE SE APLICARA ES LA OBTENIDA PARA 1 MODULO DEL ANÁLISIS ANTERIOR, PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO A LA ALTURA DE 7 MÓDULOS.

- PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;



CONDICIÓN DE CARGA.

CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA=932.19 kg

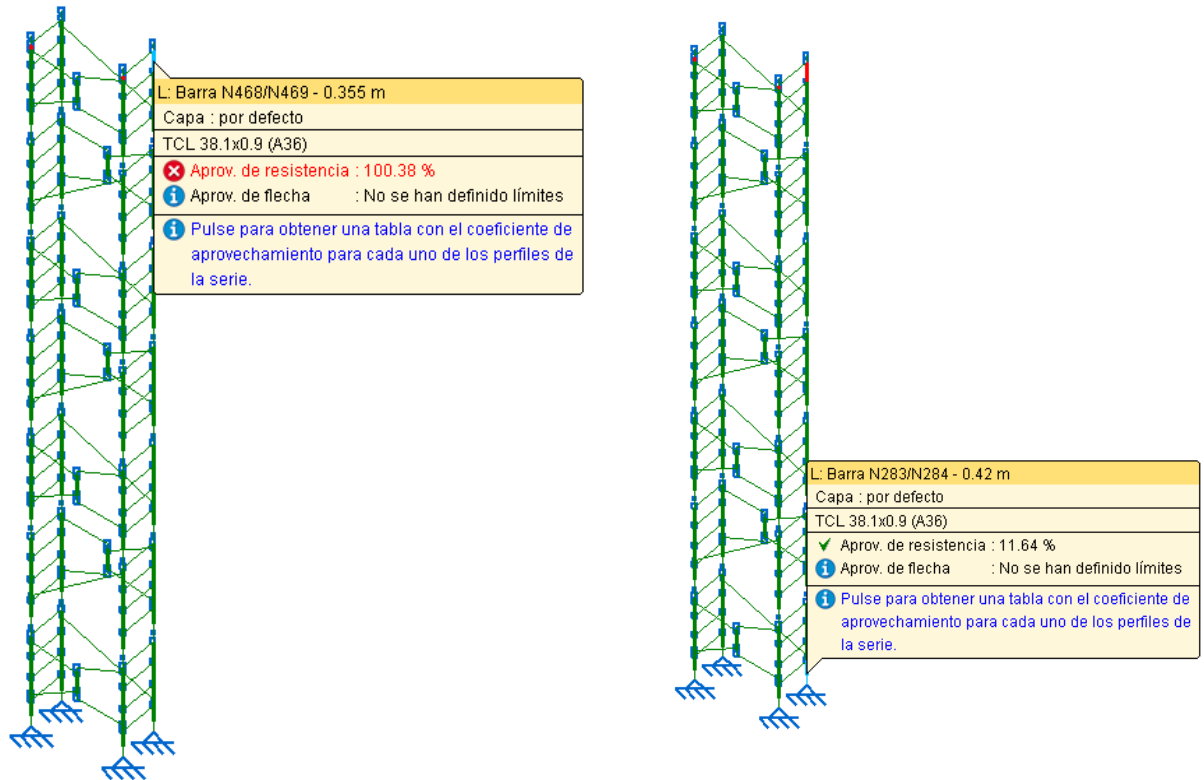


IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA.

CONDICIÓN DE TRABAJO: CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA

En la estructura se observa que el esfuerzo mayor se presenta en la barra del apoyo del travesaño con un valor de **100.38 %** máximo. los esfuerzos son prácticamente iguales a los que se presentaron en el primer escenario, debido a esto ya no es necesario presentar en este tercer escenario el informe del análisis de esta barra de acero.

como consecuencia de la carga aplicada en la parte superior de la torre, se observa un esfuerzo en la pata inferior del **11.64 %** del 100%, lo que significa que el tramo de tubo está con un esfuerzo de trabajo muy por debajo de su capacidad máxima admisible, debido a que solo trabaja a una fuerza de compresión de **266.00 kg**. No es necesario presentar el análisis de esta barra ya que el esfuerzo mayor se presenta en las barras del módulo del andamio superior.

6.4. ESCENARIO 4 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE **TIPO 1**)

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS CARGANDO CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE CARGA.

- **CONDICIÓN DE CARGA.**

CARGA PUNTUAL SOBRE SUS CUATRO PATAS DE APOYO DEL ÚLTIMO MÓDULO DE LA TORRE DEL ANDAMIO.

LA CARGA QUE SE APLICARÁ ES LA OBTENIDA PARA 1 MÓDULO DEL ANÁLISIS ANTERIOR, PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO A LA ALTURA DE 7 MÓDULOS.

- PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4.0 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;



(TORRE TIPO 1)

**MODULO= ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**

**MODULOS EN BASE = 1
MODULOS EN ALTURA= 7
ALTURA DE MODULO=1.60 M
ALTURA EN 7MODULOS = 11.20M**

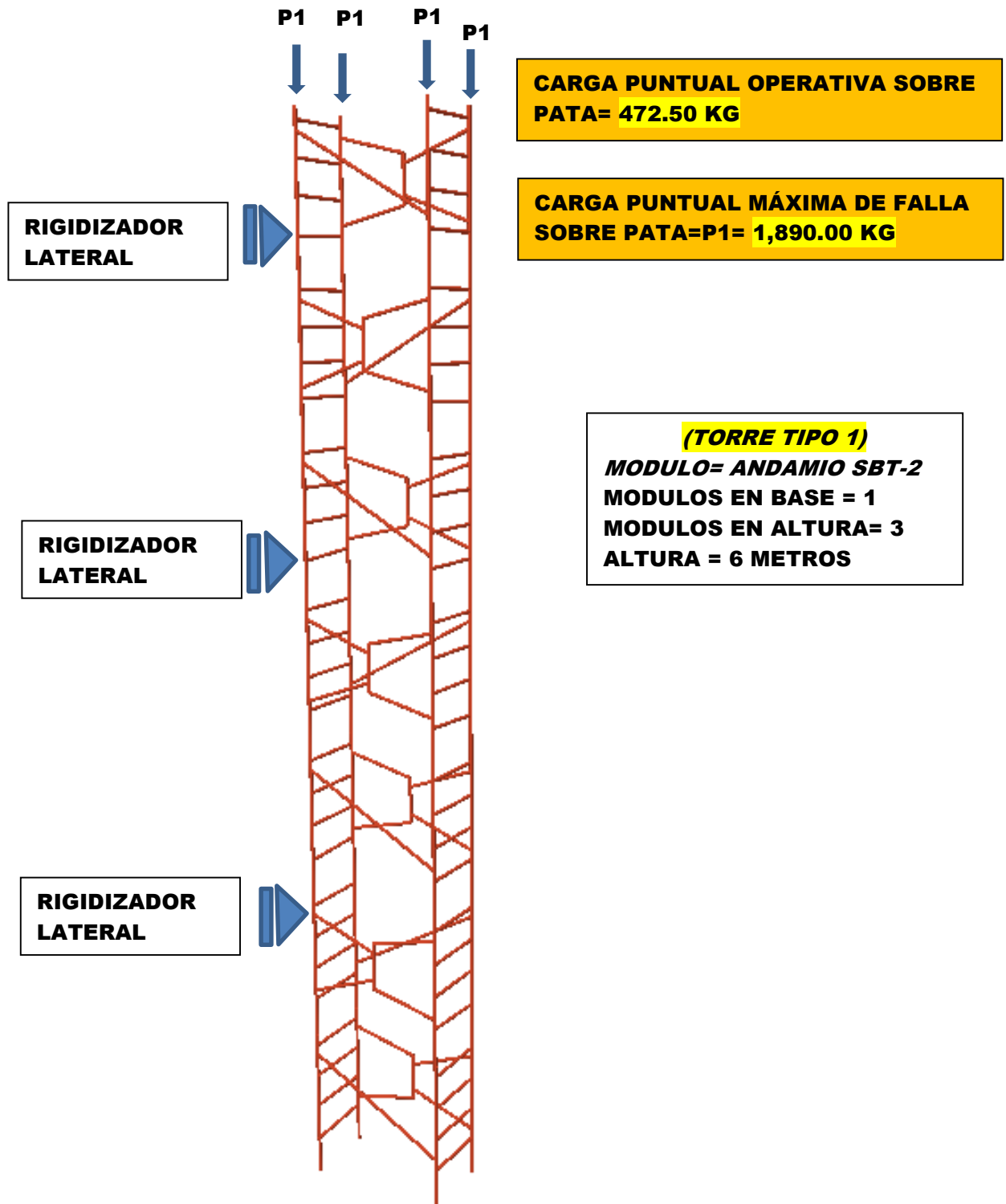
TORRE DE ANDAMIOS DE 7 MÓDULOS
ALTURA TOTAL DE 11.20 METROS

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM



CONDICIÓN DE CARGA:
CARGA PUNTUAL MÁXIMA DE FALLA SOBRE PATA=1,890 kg

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

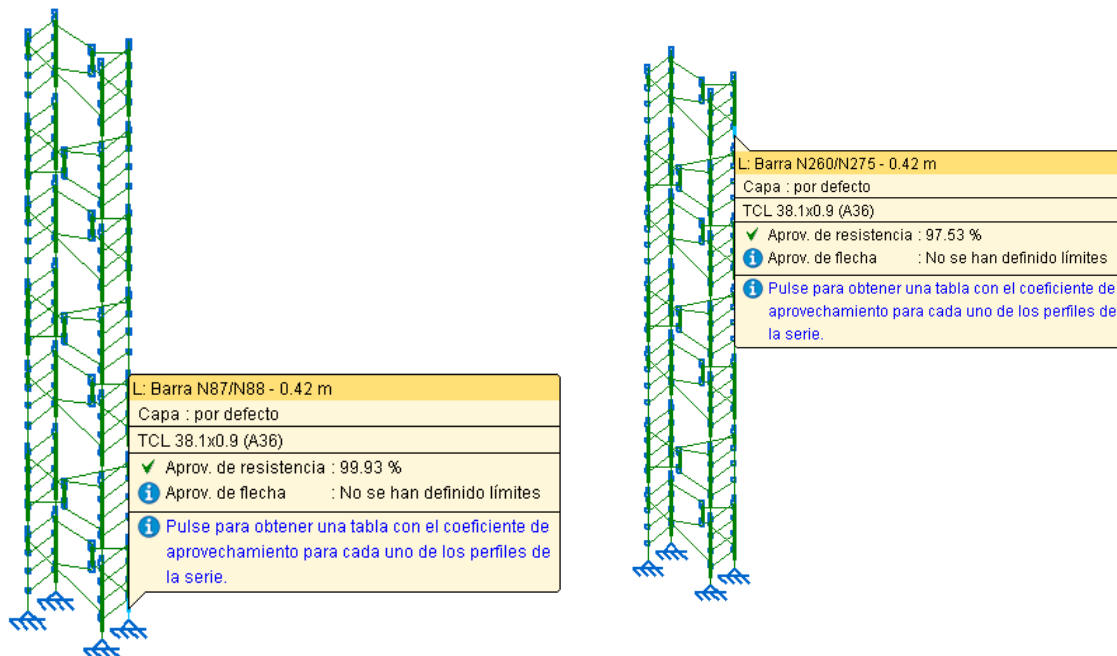
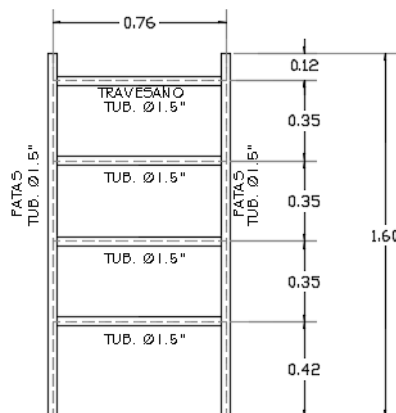
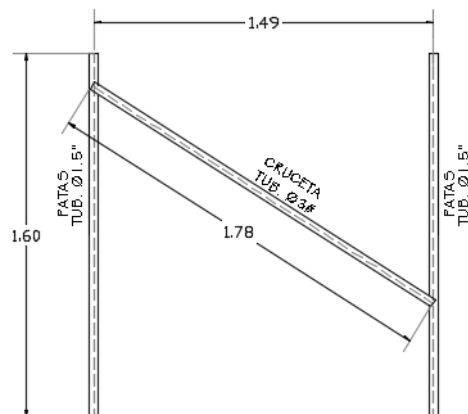


IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA SEGUNDA CONDICIÓN DE TRABAJO

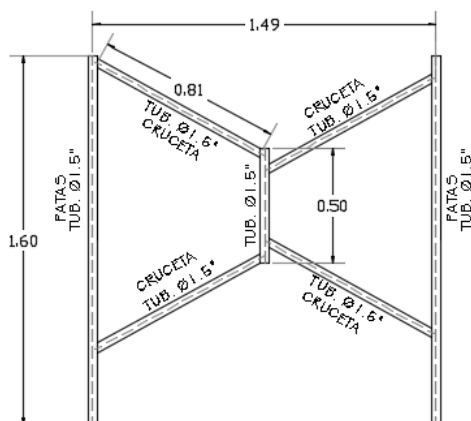
SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA VERTICAL EN LA BASE DONDE BAJA LA CARGA, CON UN VALOR DE 99.93% ES LIGERAMENTE MAYOR AL ESFUERZO EN EL ÚLTIMO MODULO, EL AUMENTO DE ESFUERZO ES DEBIDO EL PESO PROPIO DEL ANDAMIO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO ESCENARIO, DEBIDO A ESTO YA NO ES NECESARIO PRESENTAR EN ESTE CUARTO ESCENARIO EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA DE ACERO.



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
 VISTA LATERAL ACOT. MTS



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
 VISTA FRONTAL ACOT. MTS



**ANDAMIO
BANQUETERO SBT-6**
 VISTA FRONTAL POSTERIOR

PLANO ESTRUCTURAL (PES-01)

6. CONCLUSIÓN.

ESCENARIO 1 (CARGA LINEAL EN TRAVESAÑO SUPERIOR DE 1 MODULO TIPO BANQUETERO SBT-6).

- EL TUBO TRAVESAÑO SUPERIOR CARGADO LINEALMENTE CON **776.83 KG/ML** ESTÁ TRABAJANDO AL **99.03%** DE SU 100% DE CAPACIDAD RESISTENTE. EL POSTE DE APOYO FALLA LIGERAMENTE ANTES CON EL 100.5%.
- PARA OBTENER LA MÁXIMA CARGA LINEAL QUE SOPORTA EL TRAVESAÑO SE NECESITA UNA **CARGA MÁXIMA DE FALLA** DISTRIBUIDA SOBRE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO DE **932.19 KG**
- LA NORMA (NOM 009-STPS) EXIGE UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 4. SI APLICAMOS ESTE FACTOR DE SEGURIDAD SE OBTIENE UNA **CARGA OPERATIVA DE TRABAJO DE 233.05 KG** DISTRIBUIDA SOBRE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO.

ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO BANQUETERO SBT-6).

- SE APLICO VERTICALMENTE AL TUBO UNA **CARGA MÁXIMA DE FALLA** DE **1,890 KG.** GENERANDO UN ESFUERZO A COMPRESIÓN DE 97.49% DE SU 100% DE CAPACIDAD RESISTENTE A COMPRESIÓN. LA CARGA MÁXIMA A LA FALLA DE FORMA PUNTUAL TOTAL EN LAS CUATRO PATAS DE LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ES DE 7,560.00 KG.
- LA NORMA (NOM 009-STPS) EXIGE UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 4. SI APLICAMOS ESTE FACTOR DE SEGURIDAD LA CARGA **OPERATIVA DE TRABAJO** ES DE **472.50 KG.** PUNTUAL POR CADA PATA DEL ANDAMIO RESULTANDO UNA UN TOTAL DE 1,890 KG. SOBRE LAS CUATRO PATAS DE LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO.

ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA SUPERIOR EN TORRE (TIPO 1) DE ANDAMIOS BANQUETERO SBT-6.

TORRE DE ANDAMIOS TIPO 1 = 1 MÓDULO DE BASE Y 7 MÓDULOS VERTICALES, RESULTANDO UNA ALTURA DE 11.20 METROS.

CONDICIÓN. (CARGA REPARTIDA EN PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO)

- SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR FUE DE 100.38% PARA EL TUBO TRAVESAÑO GENERADO POR UNA CARGA MÁXIMA DISTRIBUIDA SOBRE LA PLATAFORMA DE **932.19 KG** EN EL ÚLTIMO MODULO.
- EL ESFUERZO EN EL TRAVESAÑO DEL ULTIMO MODULO ES IDÉNTICO AL PRESENTADO EN EL ANÁLISIS DE UN SOLO MODULO.

ESCENARIO 4. (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE (*TIPO 1*) DE ANDAMIOS BANQUETERO SBT-6.

CONDICIÓN. (CARGA PUNTUAL SOBRE SUS CUATRO PATAS DE APOYO EN EL ÚLTIMO MÓDULO DE ANDAMIO).

- SE APLICO VERTICALMENTE AL TUBO LA MISMA **CARGA MÁXIMA DE FALLA** DE 1,890 KG. DEL ESCENARIO 2 PARA UN SOLO MODULO.
- SE OBSERVÓ DEL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR A COMPRESIÓN SE PRESENTA EN LA PATA VERTICAL DE APOYO DEL PRIMER MODULO CON VALOR DE **99.93 %** DE SU 100% DE CAPACIDAD MÁXIMA, LOS ESFUERZOS DE COMPRESIÓN SON PRÁCTICAMENTE IDÉNTICOS A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL ESCENARIO 2 CON UN SOLO MÓDULO DE ANDAMIO CON LA MISMA CARGA APLICADA.

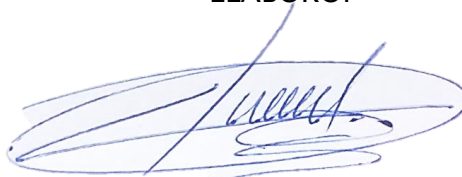
LOS MATERIALES USADOS Y DIMENSIONES SEÑALADOS EN EL PLANO ESTRUCTURAL (PES 01) SON CORRECTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMO ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA SOPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES.

POR LO ANTERIOR SE AFIRMA QUE LA ESTRUCTURA REVISADA DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 1.5" (PULGADAS) CED. 20 PUEDE DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN PARA LA CUAL ESTÁ DESTINADA.

LA VIDA ÚTIL PUEDE ALARGARSE SI SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPORTUNA A LA ESTRUCTURA Y SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA NORMA **NOM-009 STPS-2011** DEL APARTADO ANDAMIOS COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTE.

- CONSTATAR QUE SE CAREZCA DE ABOLLADURAS, GRIETAS, DEFORMACIONES U OXIDACIONES EN SUS TUBOS Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS.

ELABORÓ:



ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ
CED. PROF. 12072005



7. BIBLIOGRAFÍA.

- MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
- DESIGN IN STRUCTURAL STEEL, JOHN E. LOKER ED. PRENTICE HALL (1953)
- NORMA NOM-009 STPS-2011
- MANUAL DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO, AHMSA, (2013)
- MANUAL PARA CONSTRUCTORES, ACERO MONTERREY, (1979)